

수업 설계 검토 자료 · 개정안

초등학교 5학년 삼국시대 데이터·AI·AR 융합수업 지도안

설치 없는 외부 웹도구를 연결하여 수집·전처리·시각화·추론·예측을 수행하는 10 차시 수업

대상 초등학교 5학년	차시 10 차시	중심교과 사회	운영 6 모듈 데이터 프로젝트
핵심 질문 문화유산 데이터에서 어떤 관계를 찾고, 과거를 어떻게 추론하며, 미래의 보존·활용을 어떻게 예측할 수 있을까?			

1. 수업 설계의 핵심

이 수업은 AR 체험이나 AI 답변 확인에서 끝나지 않는다. 학생이 역사 문제를 데이터 질문으로 바꾸고, 공통 구조로 자료를 수집한 뒤 전처리·시각화·해석·발표를 거쳐 과거를 추론하고 미래의 보존과 활용을 예측하도록 구성한다.

웹앱은 모든 기능을 직접 만드는 대신 수업 흐름과 결과를 묶는 중심 화면으로 사용한다. 외부 도구는 공식 임베드 또는 새 탭으로 실행하고, 학생은 같은 내용을 다시 입력하지 않고 링크·CSV·PNG 중 하나만 포트폴리오에 연결한다.

2. 교육과정 연계

사회과 성취기준	[6 사 04-02] 역사 기록이나 유적과 유물에 나타난 고대 사람들의 생각과 생활을 추론한다.
AI 내용 요소	인공지능의 다양한 활용 · 데이터의 중요성 · 문자 데이터 시각화 · 데이터 경향 · 인공지능의 올바른 사용
데이터 수행	문제 정의 · 관계 설계 · 수집 · 전처리 · 시각화 · 해석 · 발표 · 과거 추론 · 미래 예측
최종 수행	수집한 데이터와 시각화 결과를 출처와 함께 AR 데이터 박물관에서 모듈별로 설명한다.

3. 데이터 탐구 흐름

1	2	3	4	5	6	7	8	9
문제 발견	관계 설계	수집	전처리	시각화	해석·발표	과거 추론	미래 예측	AR 공유

과거는 자료에 근거해 ‘추론’하고, 미래는 보존 위험·관람 접근성·디지털 활용을 ‘예측’한다. 미래의 역사적 사실을 만들어 내지 않는다.

4. 차시별 수업 지도안

1~5 차시 · 문제 발견, 관계 설계, 수집과 전처리

단계	차시	역사·데이터 학습	주요 활동	외부 도구·실행 방식	산출물·평가
L 보기	1	삼국과 가야의 위치·시대 흐름과 여섯 문화유산의 기본 사실을 익히고, 문화유산 데이터로 해결할 문제를 찾는다.	지도·연표·유산 사진을 보고 ‘이 유물로 무엇을 알 수 있을까?’를 질문한다. 모듬 유산을 정하고 역사 질문과 데이터 질문을 각각 한 개씩 만든다.	교사용 PPT·사진 카드 학생 외부 도구 없음	첫 생각 카드 탐구 질문 2 개
E 탐색	2	유산명, 나라, 제작 시기, 발견 연도, 장소, 재료, 쓰임, 출처, 확실성의 관계를 이해한다.	공통 데이터 표를 보며 열과 행의 뜻을 확인한다. ‘시기-나라’, ‘재료-기술’, ‘장소-교류’처럼 어떤 관계를 살필지 모듬별 수집 계획을 세운다.	Google Sheets 공개 보기 웹앱 안 읽기 전용 임베드	데이터 관계도 수집 계획표
E 탐색	3	국가유산·박물관·역사교육 자료와 AI 답변의 차이를 알고, 출처와 확인 날짜를 기록하는 방법을 익힌다.	같은 유산을 설명하는 자료 세 가지를 비교한다. 출처·시기·교차 확인·원본·보류 기준을 적용하고, 수집 폼 입력 연습을 한다.	Google Forms 웹앱 안 입력 폼 임베드	자료 비교지 연습 데이터 2 건
E 탐색	4	모듬 유산과 비교 유산을 조사하여 역사 자료를 공통 구조의 데이터로 바꾼다.	교사가 제시한 공식 자료 링크에서 필요한 정보를 찾아 모듬 코드로 입력한다. 모듬당 12~20 건을 목표표로 하고, 자료가 부족한 항목은 ‘확인되지 않음’으로 남긴다.	Google Forms-Sheets 입력은 임베드, 원자료는 새 탭	원자료 12~20 건 출처 기록
E 탐색	5	중복, 명칭 차이, 시대 표현 차이, 빈칸, 사실·해석 혼란이 분석 결과를 바꿀 수 있음을 이해한다.	중복 행을 제거하고 공백을 정리한다. 나라·재료·기능 이름을 통일하고, ‘6 세기’와 같은 시기 범위를 같은 형식으로 바꾼다. 빈칸을 0 으로 채우지 않는다.	Google Sheets 교사 템플릿을 새 탭에서 편집	전처리 전·후 표 변경 기록 5 개

6~10 차시 · 시각화, 해석, 과거 추론, 미래 예측과 AR 공유

단계	차시	역사·데이터 학습	주요 활동	외부 도구·실행 방식	산출물·평가
A 실행	6	전처리한 데이터에서 시간, 장소, 재료, 기능의 분포와 관계를 시각적으로 표현한다.	공통 데이터로 막대그래프와 산점도·지도·연표 중 두 가지를 만든다. 그래프 제목, 단위, 출처를 표시하고 친구가 읽을 수 있는지 확인한다.	CODAP 임베드(필수) TimelineJS·My Maps(선택)	시각화 2 종 한 문장 설명
A 실행	7	그래프에서 직접 확인되는 사실과 가능한 해석을 구분하고, 모듈별 결과를 비교한다.	모듈별 3 분 발표를 한다. ‘보이는 사실·반복되는 경향·가능한 해석·더 필요한 자료’ 순서로 설명하고 다른 모듈의 질문을 반영해 해석을 고친다.	CODAP 임베드 공유 화면을 수업 화면에 표시	모듈 발표 자료 해석 수정 기록
A 실행	8	유물의 시기·재료·발견 장소·무늬·쓰임 관계를 근거로 교류, 생활, 기술, 신앙, 권력을 추론한다.	유산 사이의 관계선을 만들고 ‘근거 자료·경향·과거 추론·말할 수 없는 것’을 연결한다. 새로운 자료가 들어오면 추론의 확실성을 다시 판단한다.	CODAP(필수) RAWGraphs 새 탭(관계망 선택)	과거 추론 카드 근거 연결도
A 실행	9	미래의 역사 사실이 아니라 유산의 보존 위험, 관람 접근성, 디지털 활용의 변화를 데이터로 예측한다.	5 년 이상의 실제 연속 자료 또는 ‘수업용 모의 데이터’를 사용한다. 현재 유지·개선·악화 세 시나리오를 비교하고 예측의 근거, 가정, 부족한 자료를 기록한다.	Desmos 새 탭 교사 제공 회귀·추세 템플릿	예측 그래프 가정·한계 기록
P 실천	10	수집부터 예측까지의 과정을 역사 이야기로 연결하고, 검증한 내용만 관람객에게 설명한다.	외부 도구의 그래프·지도·연표를 읽기 전용으로 전시에 연결한다. AR 에는 유산, 핵심 데이터, 과거 추론, 미래 예측, 출처를 순서대로 보여 준다.	내장 AR 웹앱 외부 결과 링크·PNG·CSV 연결	AR 데이터 박물관 도슨트 평가·성찰

5. 외부 웹도구 선정안

핵심 도구 네 가지로 기본 수업을 운영하고, 연표·지도·관계망은 학급 여건에 따라 선택한다. 모든 도구는 설치 없이 브라우저에서 실행한다.

구분	도구	수업 용도	학생 사용 방식	웹앱 연결	운영 유의점
핵심	Google Forms	3~4 차시 자료 수집	교사 계정으로 폼을 만들고 학생은 모둠 코드로 응답한다.	공식 iframe 임베드	이름·이메일은 받지 않는다. 학교 계정 정책에 따라 응답 권한을 확인한다.
핵심	Google Sheets	2·4·5·9 차시 표·전처리·추세	응답 원자료와 전처리 표의 기준 저장소로 사용한다.	읽기 전용 임베드 편집은 새 탭	공개 임베드 시 개인정보가 없는 시트만 별도로 게시한다.
핵심	CODAP	6~8 차시 시각화·해석	CSV 를 불러와 표, 그래프, 지도를 연결하며 자료 관계를 탐색한다.	공유 문서를 대화형 iframe 으로 임베드	교사가 시작 문서를 준비하고 모둠별 사본 또는 공유 화면을 운영한다.
핵심	Desmos	9 차시 경향·예측	표 데이터를 불러 넣고 추세선과 간단한 회귀로 세 시나리오를 비교한다.	교사 템플릿을 새 탭으로 실행	수식을 가르치는 수업이 아니라 경향, 가정, 한계를 읽는 데 집중한다.
선택	TimelineJS	6 차시 시대·연도 시각화	Google Sheet 또는 JSON 으로 제작·발견·발굴 사건을 연표로 보여 준다.	읽기 전용 iframe	Google Sheet 방식은 데이터가 공개되므로 개인정보를 넣지 않는다.
선택	Google My Maps	6 차시 발견 장소·분포	CSV·Google Sheet 의 장소 열을 불러와 유산과 유적의 분포를 비교한다.	공개 지도를 iframe 으로 임베드	교사 계정으로 만들고 공개 지도에는 유산 위치만 넣는다.
선택	RAWGraphs	8 차시 관계망 표현	CSV 를 불러 네트워크·흐름형 시각화를 만들고 SVG·PNG 로 내보낸다.	새 탭 실행 후 결과 파일 연결	입력 데이터는 브라우저에서 처리되지만 결과 저장과 파일명은 모둠 규칙을 정한다.

6. 웹앱과 외부 도구의 연결 방식

웹앱 수업 화면	차시 목표, 역사 설명, 교사 발문과 ‘외부 도구 열기’ 버튼만 둔다.
화면 안 실행	공식 임베드를 지원하는 Google Forms, 읽기 전용 Sheets, CODAP, TimelineJS, My Maps 만 iframe 으로 보여 준다.
새 탭 실행	편집이 필요한 Sheets 와 브라우저 작업 공간이 큰 RAWGraphs·Desmos 는 새 탭으로 연다.
결과 가져오기	같은 내용을 다시 입력하지 않는다. 학생은 공유 링크, CSV 또는 PNG 한 가지만 모듈 포트폴리오에 연결한다.
수업 종료	교사는 차시 화면에서 모듈별 결과 링크와 제출 여부만 확인하고, 최종 결과는 10 차시 AR 전시에 불러온다.
실패 대비	iframe 이 차단되거나 학교 브라우저에서 로그인 쿠키가 막히면 같은 주소를 새 탭으로 여는 대체 버튼을 제공한다.

웹앱은 외부 도구의 화면을 억지로 복제하지 않는다. ‘도구 실행-작업-결과 연결-AR 공유’의 순서를 안내하고 모듈별 결과를 모아 주는 역할에 집중한다.

7. 공통 데이터 구조

역사 기본	유산명·관련 나라·제작 시기(범위)·발견·발굴 연도·발견 지역
유물 특징	재료·형태·무늬·쓰임·관련 인물·사건
검증 정보	자료 출처·확인 날짜·사실/해석·확실성·확인되지 않음
미래 예측	기준 연도·관찰 값·측정 항목·실제/모의 구분·자료 출처
학생 식별	학생 이름 대신 모듈 코드만 사용한다.

제작 시기가 정확하지 않은 유물은 임의의 연도로 바꾸지 않고 ‘6 세기’, ‘삼국시대 후기’처럼 범위로 남긴다. 정확한 연도가 필요한 시각화에서는 발견·발굴·지정·관람 통계처럼 확인 가능한 연도를 사용한다.

8. 모듈별 과거 추론과 미래 예측

모듈 유산	데이터로 추론할 과거	예측 가능한 미래 과제
무령왕릉	출토품의 재료·출처로 백제 왕실의 대외 교류와 장례 문화를 추론한다.	유물 공개 방식과 디지털 복원·교육 접근성의 변화를 예측한다.
백제 금동대향로	무늬·재료·제작 기술의 관계로 백제인의 기술과 사상을 추론한다.	금속 유물의 전시·보존 조건 변화와 디지털 해설 수요를 예측한다.
첨성대	위치·구조·관련 기록을 연결해 신라의 과학 활동과 여러 용도 해석을 비교한다.	기후·풍화 시나리오에 따른 야외 석조 유산의 보존 위험을 예측한다.
신라 금관	발견 무덤·재료·무늬를 비교해 신라의 권력과 상징 체계를 추론한다.	실물 전시 제한과 AR·복제품 활용의 필요성을 예측한다.
고구려 고분벽화	지역·시기·그림 주제를 비교해 생활, 복식, 신앙의 변화를 추론한다.	빛·습도·공개 조건에 따른 손상 위험과 디지털 기록 필요성을 예측한다.

모둠 유산	데이터로 추론할 과거	예측 가능한 미래 과제
가야 고분군	무덤 분포·시기·겨울거리로 가야 여러 나라의 성장, 교류, 철 문화를 추론한다.	방문 집중·환경 변화에 따른 유적 보존과 관광 동선의 변화를 예측한다.

미래 예측에는 5 년 이상의 실제 연속 자료를 우선 사용한다. 자료가 없을 때는 교사가 만든 값을 ‘수업용 모의 데이터’라고 분명히 표시하고, 결과보다 가정과 한계를 설명하게 한다.

9. 과정중심평가 기준

수집	공식 자료를 사용하고 출처·확인 날짜를 남기며 필요한 필드를 빠뜨리지 않았는가?
전처리	중복과 표기 차이를 정리하고 빈값을 임의의 수로 바꾸지 않았는가?
시각화	그래프가 질문에 맞고 제목·단위·출처가 있으며 친구가 읽을 수 있는가?
해석	보이는 사실, 데이터 경향, 가능한 해석, 부족한 자료를 구분했는가?
추론	과거에 대한 주장을 둘 이상의 근거와 연결하고 말할 수 없는 범위를 밝혔는가?
예측	실제·모의 데이터를 구분하고 예측의 가정과 한계를 함께 설명했는가?
공유	외부 도구 결과를 다시 입력하지 않고 링크·파일로 연결해 AR 에서 출처와 함께 설명했는가?

10. 교사용 운영 기준

도구 준비	교사가 사전에 Forms, Sheets, CODAP, Desmos 템플릿을 만들어 차시별 버튼에 연결한다. 학생에게 빈 도구 화면부터 만들게 하지 않는다.
개인정보	학생 이름·이메일·사진을 공개 시트나 외부 도구에 넣지 않고 모둠 코드만 사용한다. 교사 계정이 자료 소유자가 된다.
임베드 기준	편집이 필요 없는 화면만 웹앱에 임베드한다. 로그인·편집·파일 선택이 필요한 도구는 새 탭으로 연다.
자료 공개	공개 웹 임베드에는 역사 유산 데이터와 출처만 넣는다. 학교 내부 자료와 학생 평가 기록은 교사용 영역에 분리한다.
교사용 영역	차시 지도안, 학생 활동지, 활동 카드, 외부 도구 링크, 예시 데이터, 교사용 답안은 설정 메뉴에 모아 PIN 3035 로 잠근다.
대체 활동	외부 서비스가 열리지 않으면 교사가 미리 저장한 CSV·PNG 와 인쇄 활동카드로 같은 학습 목표를 이어 간다.

외부 도구 확인 자료

Google Forms 웹사이트 임베드 <https://support.google.com/docs/answer/2839588>

Google Sheets 게시·임베드 <https://support.google.com/docs/answer/183965>

Google Sheets 데이터 정리 <https://support.google.com/docs/answer/6325535>

CODAP 웹사이트 임베드 <https://codap.concord.org/how-to/embed-codap-in-a-website/>

TimelineJS 스프레드시트·임베드 <https://timeline.knightlab.com/docs/using-spreadsheets.html>

Google My Maps 데이터 가져오기 <https://support.google.com/mymaps/answer/3024836>

RAWGraphs 프로젝트 안내 <https://github.com/densitydesign/raw>

Desmos 표·회귀·예측 <https://help.desmos.com/hc/en-us/articles/4406972958733-Regressions>